

Ch. 5 : Etude des systèmes bouclés asservis

INTRODUCTION :

Dans les chapitres précédents, nous avons pu rencontrer des systèmes modélisés par un schéma-blocs bouclés (ex : le moteur à courant continu) ; si un **capteur** est **présent sur la chaîne de retour**, il **s'agit** alors d'une boucle de rétroaction, traduisant **un asservissement** de la grandeur de sortie sur celle d'entrée...

1. DEFINITION D'UN ASSERVISSEMENT :

Ainsi, le but d'un système asservi est d'ajuster une grandeur de sortie mesurée par un capteur sur une grandeur d'entrée (fixe ou variable) appelée consigne, et ce, avec un maximum de rapidité et de précision.

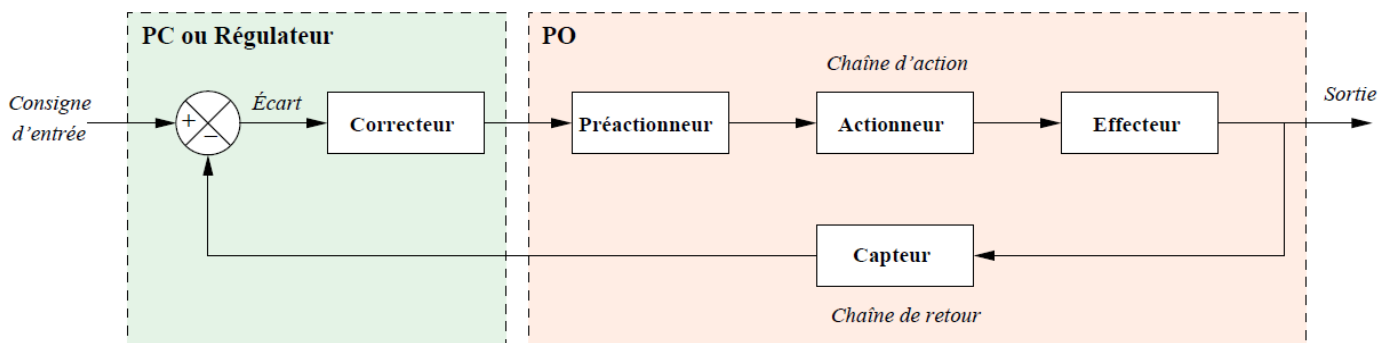
1.1 Système régulateur :

Un système régulateur cherchera à maintenir la grandeur de sortie la plus proche possible d'une **consigne d'entrée constante** ; exemples : une climatisation automatique ou un régulateur de vitesse de voiture.

1.2 Système suiveur :

Un système suiveur cherchera à suivre une **consigne d'entrée variable**, quelque-soit la variation de cette dernière ; exemples : un pilote automatique d'avion ou une direction assistée de voiture.

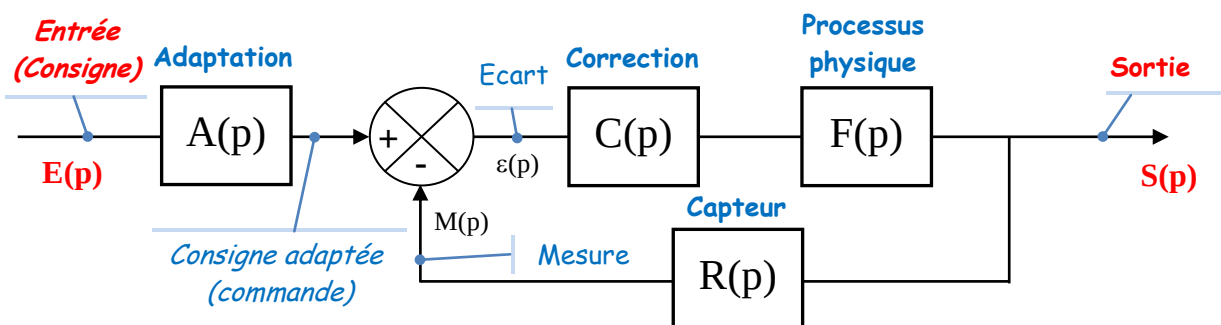
1.3 Représentation générale :



PO : Partie opérative ; PC : Partie commande

Le pré-actionneur permet d'adapter l'énergie de commande en énergie opérative...

1.4 Représentation sous forme de schéma-blocs :



2. FONCTION DE TRANSFERT EN BOUCLE OUVERTE (F.T.B.O.) OU FERMEE (F.T.B.F.) :

2.1 F.T.B.O. :

On définit par **fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO)**, la fonction **$H_{BO}(p)$** de la **boucle ouverte** traduisant l'image $M(p)$ de la mesure en fonction de l'écart $\varepsilon(p)$ comme décrit ci – dessous pour notre illustration :

$$H_{BO}(p) = \frac{\text{mesure}}{\text{écart}} = \frac{M(p)}{\varepsilon(p)}$$

soit ici :

$$H_{BO}(p) = C(p).F(p).R(p)$$

2.2 F.T.B.F. :

On définit par **fonction de transfert en boucle fermée (FTBF) du bouclage**, la fonction $H_{BF}(p)$, en appliquant la formule de Black, comme décrit au chapitre 2 :

$$H_{BF}(p) = \frac{H_{BO}}{1 + H_{BO}} \times \frac{1}{\text{retour}}$$

soit ici :

$$H_{BF}(p) = \frac{C(p).F(p)}{1 + C(p).F(p).R(p)}$$

3. LA PRECISION :

3.1 Définition de l'erreur :

Parler d'erreur n'a de sens que si les grandeurs de sortie et d'entrée sont comparables !

La précision caractérise l'aptitude d'un système à atteindre la valeur de sortie souhaitée. L'écart entre la consigne (sortie attendue) et la sortie (sortie réelle) se caractérise par l'erreur en **régime permanent**, soit par :

• L'erreur : $Er = e(t) - s(\infty)$ ou

• L'erreur relative :

$$Er_{rel} = \frac{e(t) - s(\infty)}{e(t)}$$

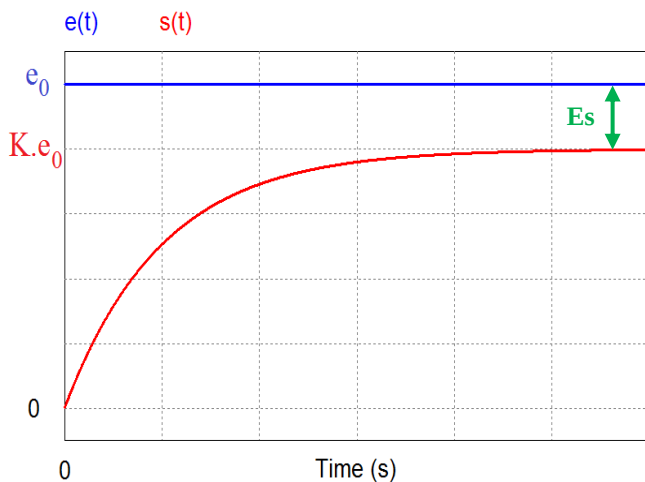
Même unité, que l'entrée et la sortie !

3.2 Erreur statique ou de trainage :

Sans unité !

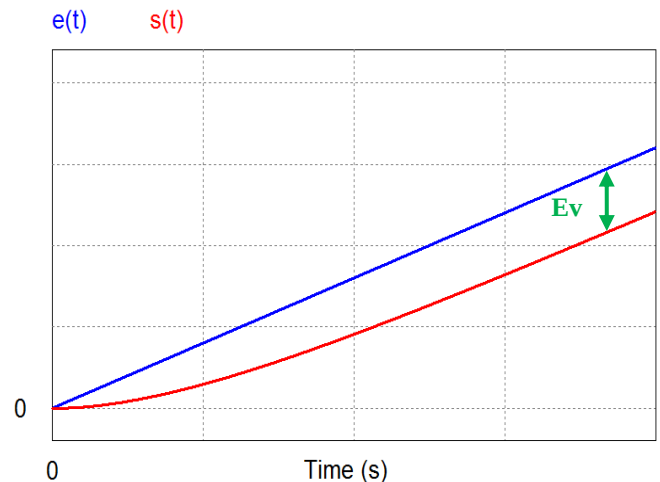
On distingue deux types d'erreur qui se distinguent par la forme de l'entrée :

Erreur statique, notée Es :



Pour un 1^{er} ou 2nd ordre : $Es = e_0(1 - K_{BF})$

Erreur de trainage (ou poursuite), notée Ev :



Pour un 1^{er} ordre (uniquement) : $Ev = K.a.\tau$

4. CONSÉQUENCES DU BOUCLAGE SUR LES PERFORMANCES DU SYSTEME :

4.1 Système du premier ordre :

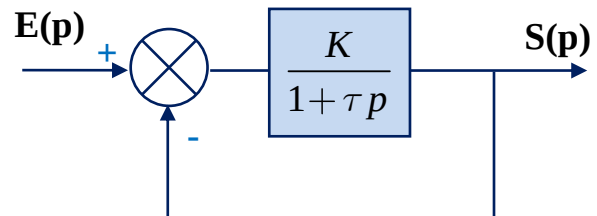
Soit le bouclage d'un système du 1^{er} ordre de fonction de transfert : $F(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$, comme modélisé ci-contre :

On a : $H_{BO}(p) = F(p)$

Ce qui nous donne : $H_{BF}(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{F(p)}{1 + F(p)}$

On peut alors écrire : $H_{BF}(p) = \frac{K_{BF}}{1 + \tau_{BF} p}$

Avec : $K_{BF} = \frac{K}{1 + K}$ et $\tau_{BF} = \frac{\tau}{1 + K}$



Détail du calcul :

$$H_{BF}(p) = \frac{\frac{K}{1 + \tau p}}{1 + \frac{K}{1 + \tau p}} = \frac{K}{1 + K + \tau p} = \frac{\frac{K}{1 + K}}{1 + \frac{\tau}{1 + K} p}$$

Notons quelques points remarquables à retenir...

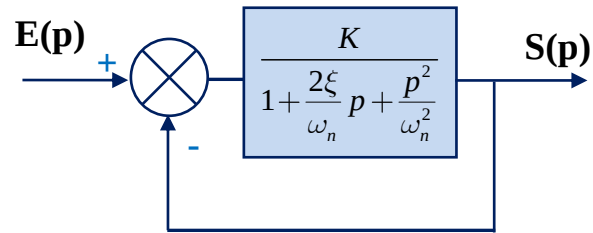
→ $\tau_{BF} < \tau$, le bouclage a donc **augmenté la rapidité** du système ;

→ Plus le gain statique K de la chaîne directe est grand et plus le système bouclé sera rapide ;

→ $E_s = e_0(1 - K_{BF})$, donc plus le gain K de la boucle ouverte (K_{BO}) est grand, plus K_{BF} se rapproche de 1, et plus le système bouclé est précis.

4.2 Système du second ordre :

Soit le bouclage d'un système du 2nd ordre de fonction de transfert : $F(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n}p + \frac{p^2}{\omega_n^2}}$, modélisé ci-contre :



On retrouve : $H_{BO}(p) = F(p)$

Ce qui nous donne : $H_{BF}(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{F(p)}{1 + F(p)}$

On peut alors écrire : $H_{BF}(p) = \frac{K_{BF}}{1 + \frac{2\xi_{BF}}{\omega_{n_{BF}}}p + \frac{p^2}{\omega_{n_{BF}}^2}}$,

$$K_{BF} = \frac{K}{1+K}, \quad \omega_{n_{BF}} = \omega_n \sqrt{1+K} \quad \text{et} \quad \xi_{BF} = \frac{\xi}{\sqrt{1+K}}$$

Détail du calcul :

$$H_{BF}(p) = \frac{\frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n}p + \frac{p^2}{\omega_n^2}}}{1 + \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n}p + \frac{p^2}{\omega_n^2}}} = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n}p + \frac{p^2}{\omega_n^2} + K}$$

$$H_{BF}(p) = \frac{\frac{K}{1+K}}{1 + \frac{2\xi}{\omega_n(1+K)}p + \frac{p^2}{\omega_n^2(1+K)}}$$

Notons quelques points remarquables à retenir...

→ $\xi_{BF} < \xi$, or on sait que le temps de réponse est minimum pour $\xi = 0,7$. Par conséquent, si $\xi > 0,7$, le bouclage aura tendance à améliorer le temps de réponse, et inversement si $\xi < 0,7$.

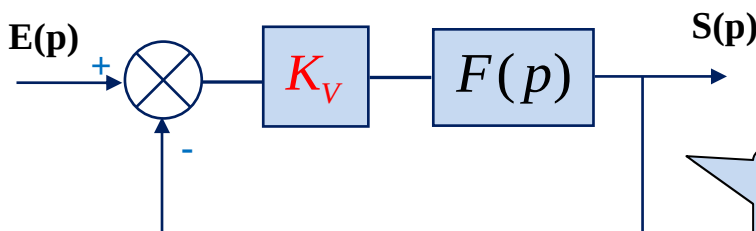
→ De même, le bouclage augmentera les dépassements s'ils existent ou sinon, pourra en faire apparaître.

→ Plus K_{BO} est grand et plus le coefficient d'amortissement du système bouclé ξ_{BF} sera diminué.

→ $E_s = e_0(1 - K_{BF})$, comme pour le 1^{er} ordre, l'augmentation de K_{BO} améliore la précision !

5. CORRECTION PROPORTIONNELLE :

L'étude menée précédemment fait apparaître que l'ensemble des paramètres du système bouclé dépendront de la valeur de K_{BO} . Il semble donc fondamental de maîtriser K_{BO} si on veut contrôler les performances d'un système asservi. Si une partie de ce gain dépend directement de la structure du système, il est toutefois possible d'introduire un gain variable K_V dans la boucle de façon à ajuster la valeur de K_{BO} . Ce gain ajustable que l'on placera juste derrière le comparateur sera appelé : **correcteur proportionnel** (voir ci-dessous).



$$H_{BF}(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K_V \cdot F(p)}{1 + K_V \cdot F(p)}$$

Cette solution reste limitée ; nous verrons en 2nd année, qu'on peut associer d'autres types de correcteur afin d'optimiser les performances de l'asservissement...

Que $F(p)$ soit du 1^{er} ou 2nd ordre, on a : $K_{BF} = \frac{K_{BO} \cdot K_V}{1 + K_{BO} \cdot K_V}$;

$$1^{\text{er}} \text{ ordre, on a : } \tau_{BF} = \frac{\tau_{BO}}{1 + K_{BO} \cdot K_V} ; 2^{\text{nd}} \text{ ordre : } \omega_{n_{BF}} = \omega_n \sqrt{1 + K_{BO} \cdot K_V} \quad \text{et} \quad \xi_{BF} = \frac{\xi}{\sqrt{1 + K_{BO} \cdot K_V}}$$